COURS 28 JANVIER 2026

SERVEUR FTP

On a vu hier, comment donner un accès FTP au dossier personnel de chaque utilisateur Linux.

On a vu hier, comment activer une connexion anonyme en FTP

On a vu hier, comment interdire un utilisateur d'utiliser FTP.

Scénarii : Donner un accès FTP à un groupe d'utilisateur sur un dossier sur la machine Linux.

Comme le port **21** est déjà utilisé pour la connexion au dossier personnel – Pour info, par défaut FTP travail sur les ports 20 et 21

On va devoir choisir un autre numéro de port : par exemple : 21777 pour le groupe

<u>Contexte :</u>

Port FTP : 21777

on nommera le groupe **gftp21777**

Le répertoire partager sera **/var/ftp21777**

Luke et Leia seront membre du groupe **gftp21777**

Etape 01 => On va créer sur la machine Linux le groupe gftp21777

```
sudo groupadd gftp21777
```

Etape 02 =>On va ajouter leia et luke dans le groupe gftp21777

```
sudo usermod -aG gftp21777 luke
sudo usermod -aG gftp21777 leia
```

Etape 03=> On va creer le dossier /var/ftp21777

```
sudo mkdir /var/ftp21777
```

Etape 04 => on rendre le groupe gftp21777 proprietaire

```
sudo chown :gftp21777 /var/ftp21777
sudo chown root:gftp21777 /var/ftp21777
sudo chgrp gftp21777 /var/ftp21777
```

Etape 05 => Gestion des droits du dossier

Pour donner au groupe les droits de Lecture et Execution (par défaut 755)

```
sudo chmod 750 /var/ftp21777
```

Pour donner au groupe tous les droits

```
sudo chmod 770 /var/ftp21777
```

Etape 06 => Creation dans le dossier /etc/proftpd/conf.d de la conf pour le port ftp21777

```
sudo cp /etc/proftpd/virtuals.conf /etc/proftpd/conf.d/vftp21777.conf
```

Etape 07 => On edite le fichier `/etc/proftpd/conf.d/vftp21777.conf`

```
sudo nano /etc/proftpd/conf.d/vftp21777.conf
```

```
<VirtualHost 192.168.240.200>
ServerAdmin          ftpmaster@server.com
ServerName           "MON FTP 21777"
#TransferLog         /var/log/proftpd/xfer/ftp.server.com
MaxLoginAttempts     3
RequireValidShell    no
DefaultRoot          /var/ftp21777
#AllowOverwrite      yes
Port                 21777
<Limit LOGIN>
DenyGroup      !gftp21777
</Limit>
</VirtualHost>
```

Redemarrer le service

```
sudo systemctl restart proftpd
```

TP

Créer deux utilisateur linux
webmaster1
webmaster2

Ajouter les dans un groupe nommé **gftpwebmaster**
Le répertoire partager sera **/srv/ftpwebmaster**
Les membres du groupe **gftpwebmaster** auront tous les droits sur ce dossier
Port FTP : 21808

Etape 00 => On va créer sur la machine Linux webmaster1 et webmaster2

```
sudo adduser webmaster1

sudo adduser webmaster2
```

Etape 01 => On va créer sur la machine Linux le groupe gftpwebmaster

```
sudo groupadd gftpwebmaster
```

Etape 02 =>On va ajouter webmaster1 et webmaster2 dans le groupe gftpwebmaster

```
sudo usermod -aG gftpwebmaster webmaster1

sudo usermod -aG gftpwebmaster webmaster2
```

Etape 03=> On va creer le dossier /srv/ftpwebmaster

```
sudo mkdir /srv/ftpwebmaster
```

Etape 04 => on rendre le groupe gftpwebmaster proprietaire

```
sudo chgrp gftpwebmaster /srv/ftpwebmaster
```

Etape 05 => Gestion des droits du dossier

Pour donner au groupe tous les droits

```
sudo chmod 770 /srv/ftpwebmaster
```

Etape 06 => Creation dans le dossier /etc/proftpd/conf.d de la conf pour le port ftp21808

```
sudo cp /etc/proftpd/virtuals.conf /etc/proftpd/conf.d/vftpwebmaster.conf
```

Etape 07 => On edite le fichier `/etc/proftpd/conf.d/vftpwebmaster.conf`

```
sudo nano /etc/proftpd/conf.d/vftpwebmaster.conf
```

```
<VirtualHost 192.168.240.200>
ServerAdmin          ftpmaster@server.com
ServerName           "MON FTP 21808"
#TransferLog         /var/log/proftpd/xfer/ftp.server.com
MaxLoginAttempts     3
RequireValidShell    no
DefaultRoot          /srv/ftpwebmaster
#AllowOverwrite      yes
Port                 21808
<Limit LOGIN>
DenyGroup            !gftpwebmaster
</Limit>
</VirtualHost>
```

Redemarrer le service

```
sudo systemctl restart proftpd
```

```
Client CLI
Avec le port par defaut
ftp 192.168.240.200
Si port différent
ftp
open 192.168.240.200 21808

Voir les fichiers = ls
Pour récupérer un fichier = get
Pour envoyer un fichier sur le serveur ftp = put
```

********** R S Y N C **********

PRE-REQUIS
Cloner 2 lx-master
Premiere machine
Retirer le proxy
@ip : 192.168.240.241/24
hostname : pcluke
Créer un user : luke (non sudo) (avec un home)

Deuxieme machine
Retirer le proxy
@ip : 192.168.240.242/24
hostname : pcleia
Créer un user : leia (non sudo) (avec un home)

Dans le dossier personnel de tssr (/home/tssr/)
Vous allez créer 3 dossiers
source
destination
backup-destination

dans le dossier source créer 3 fichiers
matin.txt
pause.txt
users.txt
Ajouter du contenu dans chacun des 3 fichiers

outils rsync

On install l'outils

```
sudo apt install rsync -y
```

option
-v => verbose, elle affiche du detail
-a => conserve les droit et propriétaire d'origine
--delete => Supprimer un fichier dans la destination, s'il n'est plus présent dans la source
--backup –backup-dir=/mon/chemin => Permet de copier avant effacement ou modification les fichiers dans le dossier de destination

Utilisation de base

```
rsync -av /home/tssr/source /home/tssr/destination
```

sending incremental file list
source/
source/matin.txt

```
source/pause.txt
source/users.txt

sent 325 bytes  received 77 bytes  804,00 bytes/sec
total size is 42  speedup is 0,10
```

```
ls /home/tssr/destination
source
ls /home/tssr/destination/source
matin.txt  pause.txt  users.txt
```

Exemple 01

On édite **/home/tssr/source/matin.txt** et on change le contenu du fichier

```
rsync -av /home/tssr/source /home/tssr/destination
sending incremental file list
source/
source/matin.txt

sent 227 bytes  received 39 bytes  532,00 bytes/sec
total size is 61  speedup is 0,23
```

On s'aperçoit que **rsync** envoi uniquement le fichier modifié

Exemple 02 – option --delete

On veut envoyer le dossier **/home/tssr/source** dans le dossier **/home/tssr/destination/** mais supprimer dans le dossier **/home/tssr/destination/source** , les fichiers qui ne sont plus présent dans le dossier /**home/tssr/source**

Je Supprime le fichier /home/tssr/source/matin.txt

```
rm /home/tssr/source/matin.txt
```

```
rsync –av --delete /home/tssr/source /home/tssr/destination
```

```
sending incremental file list
deleting source/matin.txt
source/
```

On verifie que le fichier matin.txt est aussi supprimé de /home/tssr/destination/source

```
ls /home/tssr/destination/source
pause.txt users.txt
```

Exemple 02 – option --backup-dir

On veut envoyer le dossier **/home/tssr/source** dans le dossier **/home/tssr/destination/** mais supprimer dans le dossier **/home/tssr/destination/source** , les fichiers qui ne sont plus présent dans le dossier /**home/tssr/source** mais les copier avant dans **/home/tssr/backup-destination**

Je Supprime le fichier /home/tssr/source/users.txt

```
rm /home/tssr/source/users.txt
```

```
rsync –av --delete --backup --backup-dir=/home/tssr/backup-destination
/home/tssr/source /home/tssr/destination
```

```
sending incremental file list
deleting source/users.txt
source/

sent 129 bytes  received 40 bytes  338,00 bytes/sec
total size is 51  speedup is 0,30
```

On vérifie que le fichier users.txt est aussi supprimé de /home/tssr/destination/source

```
ls /home/tssr/destination/source
pause.txt
```

On vérifie que le fichier users.txt est aussi ajouté dans /home/tssr/backup-destination/source

```
ls /home/tssr/backup-destination/source
users.txt
```

Utilisation rsync vers une machine distante

Machine Source = 192.168.240.241 (pcluke)
Machine Destination = 192.168.240.242 (pcleia) (
rsync doit être installé sur les 2 machines

Exemple 01 , à partir du pcluke, se connecter avec le compte luke

```
rsync -av /home/luke leia@192.168.240.242:/tmp/
```

Exemple 02, à partir du pcluke, se connecter avec le compte luke

```
rsync -av /home/luke leia@192.168.240.242:/tmp/backup-$(date +'%Y-%m-
%d-%Hh%M')
```

Pour ne plus saisir de mot de mot de passe entre luke et leia

On va creer un clé ssh pour l'utilisateur luke (source)
et l'envoyer à l'utilisateur leai sur la machine distance

Sur le pcluke

```
ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/luke/.ssh/id_rsa): [ENTRE]
Created directory '/home/luke/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase): [ENTRE]
Enter same passphrase again: [ENTRE]
Your identification has been saved in /home/luke/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/luke/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:eWZDJdWzcT94MtiwfRrcFVaT+gEp41jbqx4zC8sEiMQ luke@pcluke
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|          ..o..+=|
|  .        B o=.+|
|   E      = % ==o|
|  . . .  + = @.*.|
|   . . .S =   X o|
|        .+ . o . |
|         o +.    |
|        o o.=    |
|         o.o     |
+----[SHA256]-----+
```

Envoyer la clé publique de luke à leia

```
ls /home/luke/.ssh/
```

On envoi la clé publique de luke le marcheur du ciel

```
ssh-copy-id –i /home/luke/.ssh/id_rsa.pub leia@192.168.240.242
```

Faire un script qui se lance toute les 10 mins
Le script doit :

- Compresser le dossier /home/tssr du pc pcluke
  tssr-26-01-28-15h20.tar.gz

- Envoyer la fichier de backup sur le /home/leia de la machine
  192.168.240.242

Script que le pcluke en tssr

Pre-requis creer la clé publique de tssr

ssh-keygen

On envoi la clé publique de tssr

```
ssh-copy-id -i /home/tssr/.ssh/id_rsa.pub leia@192.168.240.242
```

```
#!/bin/bash
doc=tssr-$(date +%y-%m-%d-%Hh%M).tar.gz
#vous pouvez rajouter l'option -C /home/ dans la commande
#tar pour remplace cd /home/
cd /home/
tar -czf /tmp/${doc} tssr
rsync -a /tmp/${doc} leia@192.168.240.242:/home/leia
```

```
crontab -e

*/10 * * * * bash /tmp/s01.sh
```

-

-